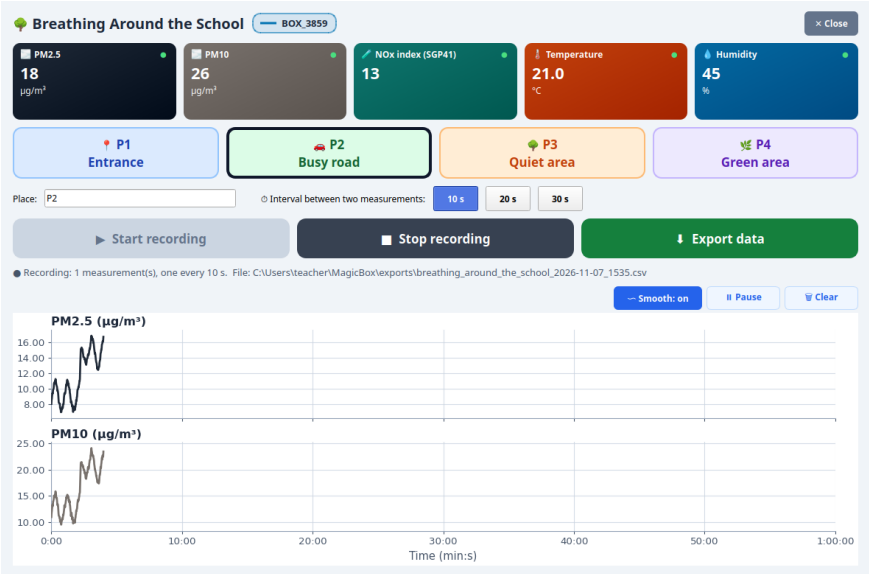
Atmen rund um die Schule

Eine Box, an vier Orte getragen, und die Frage, wo die Luft der Schule am stärksten belastet ist

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten im Freien; ein Projekt über zwei Stunden mit der Auswertung in Excel • **Sensoren:** BMV080 (Feinstaub), SGP41 (NOx-Index), BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit); jeder einzelne genügt



Die Messseite, mit einer Box, die alle drei Sensoren trägt. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In den Klassen V–VI vergleichen die Schülerinnen und Schüler die Orte und sagen, wo es am wärmsten und wo am staubigsten war; ab Klasse VII kommt hinzu, woher Feinstaub und Stickoxide stammen (Geografie, Chemie), und in der Oberstufe der Mittelwert, die Streuung an einem Ort und die Grenzen einer Stichprobe von fünf Minuten.
Vorausgesetztes Wissen	Einen Wert auf einem Bildschirm ablesen, einen Ort auf einem Lageplan der Schule finden und den Mittelwert einiger Zahlen bilden. Nichts über Feinstaub oder Stickoxide: Die Aktivität führt sie ein.
Zeit im Unterricht	Eine Stunde à 50 Minuten: Vorhersage und Route im Klassenzimmer (10), vier Orte zu je etwa sieben Minuten (30), der erste Vergleich zurück im Klassenzimmer (10). Projekt: eine zweite Stunde für die Mittelwerte in Excel und das Gespräch.
Vorbereitung der Lehrkraft	20 min: die Box mindestens zehn Minuten vorher einschalten. Der NOx-Index braucht etwa eine Minute bis zum ersten Wert, der Feinstaub 15 Sekunden. **Prüfen Sie die Sensoren auf der Startseite**: Jeder Sensor, den die Box meldet, wird grün und zeigt **Die Box erkennt ihn**. Laden Sie den Laptop. Gehen Sie die Route einmal ab und legen Sie die vier Orte auf einem ausgedruckten Lageplan der Schule fest, **P2 hinter dem Zaun oder auf dem Gehweg, mehrere Meter vom Bordstein entfernt**.

Einlaufzeit der Sensoren Feinstaub: ein Wert pro Sekunde, ab 15 Sekunden nach dem Einschalten. NOx-Index: etwa eine Minute nach dem Einschalten. Temperatur und Luftfeuchtigkeit folgen einem Wechsel von drinnen nach draußen oder von der Sonne in den Schatten erst nach einigen Minuten, weil sich die Box selbst erwärmen oder abkühlen muss. **Warten Sie an jedem Ort ein bis zwei Minuten, bevor Sie aufzeichnen.**

Sensoren und Boxen Der **BMV080** für PM2,5 und PM10, der **SGP41** für den NOx-Index, der **BME280** für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, an einer Box mit Firmware 2.5.0 oder neuer. Die Stunde funktioniert mit jedem einzelnen davon; die Startseite sagt **Fehlende Sensoren lassen ihre Spalten in der Datei leer. Sie können trotzdem beginnen. Klassenboxen mit Firmware 2.3.0 oder 2.2.6 und nur den üblichen Sensoren** liefern nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit; für sie ist *Städtische Wärmeinseln* die bessere Stunde.

Drei Wege

Kurz Eine Stunde à 50 Minuten: Vorhersage und Route (10), die vier Orte P1 bis P4 mit je fünf Minuten Aufzeichnung und dem Weg dazwischen (30), der erste Vergleich zurück im Klassenzimmer (10).

Vollständig Kurzfassung, 30 min: nur zwei Orte, die Verkehrsstraße (P2) und die Grünfläche (P4), je fünf Minuten. Zwischen diesen beiden ist der Unterschied meist am deutlichsten.

Projekt Projekt über zwei Stunden: die Route wie oben, dann eine Stunde, in der die Schülerinnen und Schüler den Export in Excel öffnen, den Mittelwert jedes Ortes berechnen und ihn neben die amtliche Messstation legen, die der Schule am nächsten liegt. Eine zweite Runde zu einer anderen Tageszeit (wenn die Eltern ihre Kinder bringen, mittags) ist die beste Wiederholung.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Wenn die Stunde nicht auf der Seite Aktivitäten erscheint

Die Stunde braucht Sensoren, die die üblichen Klassenboxen nicht haben; auf manchen Computern blendet die Anwendung sie deshalb aus. Öffnen Sie **Einstellungen**, gehen Sie zum Abschnitt **Sichtbare Aktivitäten** und haken Sie *Atmen rund um die Schule* an; die Stunde erscheint sofort auf der Seite **Aktivitäten**. Der Haken bleibt auf diesem Computer.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: in Klasse V die Zusammensetzung der Luft und das Lesen einer Karte; in Klasse IX die Luftverschmutzung und ihre Quellen. Hier kartieren die Schülerinnen und Schüler einen Schadstoff auf den paar hundert Metern rund um ihre eigene Schule.
- **Biologie**: in Klasse VII die Atmung des Menschen; in der Oberstufe die Wirkung von Feinstaub und Stickstoffdioxid auf die Atemwege.
- **Physik**: in den Klassen VI–VII die Wärme und ihre Übertragung: Asphalt in der Sonne erwärmt die Luft darüber, während Gras und Bäume den Boden beschatten und Wasser verdunsten. In Klasse VIII die Streuung des Lichts, mit der der Feinstaubsensor den Staub zählt.
- **Mathematik**: in den Klassen VI–VII das arithmetische Mittel; in der Oberstufe der Vergleich zweier Mittelwerte mit der Streuung der Werte dahinter.

Die zentrale Kompetenz ist, **Orte mit einer Größe zu vergleichen, die sich von einer Sekunde zur nächsten ändert**. Ein einzelner Wert an der Straße sagt wenig; der Mittelwert aus dreißig Werten neben dem Mittelwert an der Grünfläche sagt mehr.

2. Zeitplan

Ablauf	Zeit	Was passiert
Eine Stunde	**50 min**	Vorhersage und Route auf dem Lageplan (10), die vier Orte mit je fünf Minuten Aufzeichnung (30), der erste Vergleich im Klassenzimmer (10).
Kurz	30 min	Nur P2 und P4, je fünf Minuten, und ein schneller Vergleich der Karten.
Stunde 2	50 min	Der Export in Excel: der Mittelwert jedes Ortes, der größte und der kleinste Wert und der Wert der amtlichen Station für dieselbe Stunde.
Eine zweite Runde	30 min	Dieselbe Route zu einer anderen Tageszeit oder bei anderem Wetter, um zu sehen, welche Unterschiede wiederkehren.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit mindestens einem von BMV080, SGP41, BME280	1	Die Box hat drei Anschlüsse; diese drei Sensoren belegen sie alle.
Laptop mit der Anwendung, Akku geladen	1	Mit der Box am USB-Kabel getragen. Über WLAN muss die Box in Reichweite des Netzes bleiben.
Ein ausgedruckter Lageplan der Schule	1	Mit P1 bis P4 und dem Weg dazwischen.
Stoppuhr oder Handy	1	Für die fünf Minuten an jedem Ort und um die Uhrzeit von Ereignissen zu notieren (ein Bus, ein Rasenmäher).
Das Arbeitsblatt auf einem Klemmbrett	1 pro Kind	Draußen gibt es keinen Tisch.

Vorbereitung am Vortag. Wählen Sie die vier Orte so, dass jeder für etwas steht: **P1 Eingang**, wo Kinder und Eltern ankommen; **P2 Verkehrsstraße**, an der verkehrsreichsten Straße, hinter dem Zaun; **P3 Ruhige Zone**, eine Ecke des Hofs fern von Autos; **P4 Grünfläche**, auf Gras oder unter Bäumen. Stoppen Sie die Zeit für den Weg dazwischen. Halten Sie drinnen die Hand etwa zehn Zentimeter über den Feinstaubsensor: Auf der Messseite sollte innerhalb weniger Sekunden der gelbe Hinweis erscheinen und wieder verschwinden, wenn Sie die Hand wegnehmen. So wissen Sie, dass die Kinder ihn auch sehen werden.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Drei Sensoren, drei Fragen an die Außenluft

Feinstaub (BMV080). PM2,5 und PM10 sind die Masse der Partikel kleiner als 2,5 beziehungsweise 10 Mikrometer in einem Kubikmeter Luft, in $\mu g/m^3$. Rund um eine Schule stammen sie aus Abgasen, aus Bremsen und Reifen, aus Straßenstaub, den der Verkehr aufwirbelt, aus Öfen und Heizkesseln in der Heizperiode, von Baustellen und vom Schulhof selbst. PM2,5 ist vor allem Rauch und feine Verbrennungspartikel; sie bleiben tagelang in

der Luft und verteilen sich über eine ganze Stadt. Ein großer Teil des PM2,5 an jeder Schule ist deshalb der städtische Hintergrund, und zwei Orte, die hundert Meter auseinanderliegen, unterscheiden sich oft wenig. PM10 enthält auch gröberen Staub, der sich wenige Meter von der Stelle absetzt, an der er aufgewirbelt wurde: an einer staubigen Straße oder auf einem Hof voller rennender Kinder kann er sich viel stärker unterscheiden. Der Sensor hat keinen Lüfter. Er beobachtet mit einem Laser die Luft etwa 5 mm über seiner Linse, zählt die Teilchen, die den Strahl kreuzen, und rechnet die Zahl in eine Masse um. Bei Nebel oder sehr feuchter Luft nehmen die Teilchen Wasser auf und wirken größer, die Werte steigen.
Stickoxide (SGP41). NO und NO_2 entstehen, wenn Brennstoff heiß verbrennt, vor allem in Motoren (allen voran Dieselmotoren) und in Heizkesseln. Entlang einer verkehrsreichen Straße ist das NO_2 höher als etwas weiter weg, und es nimmt auf den ersten zehn bis hundert Metern ab. Der SGP41 misst keine Konzentration. Er liefert den **NOx-Index** von Sensirion: 1 bedeutet Luft, die so arm an Stickoxiden ist wie die, die der Sensor zuletzt gesehen hat, eine höhere Zahl bedeutet mehr davon. Ein Bus, der neben der Box anfährt, kann den Index für einige Sekunden anheben; in einer ruhigen Ecke bleibt er meist bei 1.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit (BME280). Asphalt und Beton nehmen den größten Teil des Sonnenlichts auf, das auf sie fällt, und erwärmen die Luft direkt darüber. Gras und Bäume beschatten den Boden und verdunsten Wasser über ihre Blätter, deshalb ist die Luft dort oft kühler und etwas feuchter. An einem sonnigen Tag beträgt der Unterschied in einem Meter Höhe häufig ein bis einige Grad; unter grauem Himmel kann er verschwinden. Eine Box in direkter Sonne heizt sich auf und zeigt zu warm an.

4.1 Die Grenzwerte und was sie bedeuten

Größe	Bezug	Was er bedeutet
PM2,5	WHO: 15 $\mu g/m^3$ als 24-Stunden-Mittel	Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation von 2021. Das empfohlene Jahresmittel ist 5 $\mu g/m^3$.
PM10	WHO: 45 $\mu g/m^3$ als 24-Stunden-Mittel	Dieselbe Leitlinie; das empfohlene Jahresmittel ist 15 $\mu g/m^3$.
NOx-Index (SGP41)	1 = nicht mehr Stickoxide als üblich	Ein Index, keine Konzentration. Er lässt sich nicht neben den WHO-Richtwert für NO_2 legen.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit	kein Grenzwert	Vergleichen Sie die Orte miteinander, in derselben Höhe und im Schatten gemessen.

Achten Sie mit der Klasse auf einen Punkt: **Die WHO-Werte sind Mittelwerte über einen ganzen Tag**. Fünf Minuten mit 25 $\mu g/m^3$ an der Straße „überschreiten“ den Richtwert nicht; sie zeigen nur, dass die Luft dort in diesen Minuten stärker belastet war. Auf einer Route ist der faire Vergleich der zwischen den Orten, auf dieselbe Weise in derselben halben Stunde gemessen.

5. Ablauf der Stunde

Die Aktivität öffnet sich mit einer Startseite, die die drei Sensoren der Stunde zeigt, jeden mit einem Bild: grün mit **Die Box erkennt ihn**, wenn die Box ihn meldet, rot mit **Die Box erkennt ihn nicht**, wenn nicht. **Starten** öffnet die Messseite, auf der die Route abläuft.

1. **Vorhersage und Route (10 min).** Zeigen Sie den Lageplan mit P1 bis P4. Jedes Kind schreibt auf, wo der meiste Feinstaub sein wird, wo der höchste NOx-Index und welcher Ort am wärmsten sein wird, mit einem Grund. Die meisten Klassen wählen für alles die Straße; die Daten sind nicht immer derselben Meinung.
2. **Die Startseite (2 min).** Öffnen Sie die Aktivität auf der Seite **Aktivitäten**, prüfen Sie,

dass die Felder grün sind, und drücken Sie **Starten**. Ein später eingesteckter Sensor erscheint, nachdem die Box ab- und wieder angesteckt wurde; die Anwendung kann offen bleiben.

Technischer Hinweis: was der Bildschirm zeigt und was gespeichert wird

Die Karten und das Diagramm. Fünf Karten: PM2.5 und PM10 in $\mu g/m^3$, **NOx-Index (SGP41)** ohne Einheit, **Temperatur** in °C und **Luftfeuchtigkeit** in %. Das Diagramm darunter zeichnet PM2,5 und PM10 über die letzte Stunde.
Ort und Abstand. Vier große Tasten, **P1 Eingang**, **P2 Verkehrsstraße**, **P3 Ruhige Zone** und **P4 Grünfläche**, tragen ihren Code in das Feld **Ort:** ein. Für einen fünften Ort tippen Sie stattdessen seinen Namen in das Feld. Die Tasten **10 s**, **20 s** und **30 s** neben **Abstand zwischen zwei Messungen:** legen fest, wie oft eine Zeile aufgezeichnet wird; 10 s ergeben dreißig Zeilen in fünf Minuten.
Die Aufzeichnung. Aufzeichnung starten funktioniert erst, wenn ein Ort gewählt ist; sonst meldet die Anwendung **Zuerst den Ort wählen (P1 bis P4) oder seinen Namen eingeben. Aufzeichnung beenden** schließt sie ab. Die Zeile unter den Tasten zählt die Zeilen und nennt die Datei.
Die Datei. Jede Zeile wird sofort in `MagicBox\exports\breathing_around_the_school_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv` geschrieben, sodass nichts verloren geht, wenn sich der Laptop abschaltet. **Daten exportieren** speichert die Sitzung als Excel-Arbeitsmappe (`.xlsx`, mit den Blättern `Data` und `Legend`) oder als CSV. Die Spaltennamen sind englisch, gleich in welcher Sprache die Anwendung läuft:

`Place`	P1 bis P4 oder der getippte Name; das Blatt `Legend` benennt die vier Codes
`Timestamp`, `Elapsed (s)`	Datum und Uhrzeit der Zeile; Sekunden seit Beginn der Aufzeichnung
`PM2.5 (µg/m³)`, `PM10 (µg/m³)`	die beiden Feinstaubmassen
`NOx index`	der Index von Sensirion, 1 = saubere Luft
`Temperature (°C)`, `Humidity (%)`	vom BME280

Eine CSV-Datei, gespeichert mit der Anwendung auf Englisch, trennt die Spalten mit Komma und nutzt den Dezimalpunkt; auf Rumänisch, Französisch oder Deutsch mit Semikolon und Dezimalkomma, damit Excel sie auf einem Computer in dieser Sprache richtig öffnet.
Der Feinstaubsensor blockiert. Wenn etwas weniger als etwa 35 cm über der Linse bleibt (eine Hand, ein Deckel, ein Ast, eine Wand), liefert der Sensor keine Werte, und ein gelbes Band meldet **Feinstaubsensor: kein Wert. Nichts darf weniger als 35 cm über seiner Linse stehen (Deckel, Hand, Wand). Die PM-Spalten bleiben leer, solange er blockiert ist.** Eine Hand, die darüber hinweggeht, schadet nicht.
Kälte. Der Feinstaubsensor ist für Luft über etwa +15 °C gedacht. Die Box wärmt ihn ein wenig, aber an einem kalten Tag können seine Werte ausbleiben oder abdriften: Planen Sie die Route bei mildem Wetter, und sagen Sie es dazu, wenn Sie in der Kälte messen.

3. **An jedem Ort (etwa 7 min).** Das Kind mit der Box hält sie etwa einen Meter über dem Boden, die Linse nach oben, im Schatten des eigenen Körpers und mit nichts darüber. Drücken Sie die Taste des Ortes und warten Sie ein bis zwei Minuten, bis sich die Temperatur eingependelt hat. Dann **Aufzeichnung starten**, fünf Minuten auf der Stoppuhr, **Aufzeichnung beenden**. Währenddessen notiert ein Kind, was wann passiert: ein Bus, ein Auto, das mit laufendem Motor wartet, ein Rasenmäher, Wind.

4. **Weiter zum nächsten Ort.** Wählen Sie den neuen Ort vor **Aufzeichnung starten**; die Zeilen der ganzen Route kommen mit dem Code ihres Ortes in die Datei.

5. **Zurück im Klassenzimmer (10 min).** Jede Gruppe liest vor, was sie an jedem Ort notiert

hat. Drücken Sie **Daten exportieren** und speichern Sie die Arbeitsmappe für die zweite Stunde; für eine erste Antwort genügen die typischen Werte der Karten, die auf dem Arbeitsblatt stehen.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wo rund um unsere Schule trägt die Luft den meisten Feinstaub und die meisten Stickoxide, und wo ist sie am kühlsten?
Die Hypothese. Vor der Route aufgeschrieben: der Ort, den wir für jede Größe als den schlechtesten erwarten, und warum.
Was ich verändere. Den Ort: P1 bis P4.
Was ich messe. PM2,5, PM10, den NOx-Index, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, alle 10 Sekunden fünf Minuten lang an jedem Ort, und was um uns herum passiert.
Was ich gleich lasse. Die Höhe der Box, den Schatten, die fünf Minuten, den Abstand, nichts über dem Feinstaubsensor.
Wie viele Wiederholungen. Dieselbe Route an einem anderen Tag oder zu einer anderen Tageszeit. Ein Unterschied, der bei der zweiten Runde wiederkommt, zählt mehr als ein großer, der nur einmal auftrat.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Atem auf der Box hebt Luftfeuchtigkeit und Temperatur; direkte Sonne auf der Box erwärmt sie; eine Hand oder ein Ast über der Linse stoppt die Feinstaubmessung; jemand, der in der Nähe raucht oder dampft, erzeugt eine echte, aber vorübergehende Feinstaubspitze, die zu dieser Person gehört, nicht zum Ort.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Größe	Was man meist sieht	Warum
PM2,5	ähnlich an den vier Orten, mit kurzen Spitzen	Das meiste ist städtischer Hintergrund; lokale Quellen setzen Spitzen, wenn sie vorbeikommen.
PM10	höher an der Straße oder wo Staub aufgewirbelt wird	Grober Staub setzt sich nahe seiner Quelle ab.
NOx-Index	1 an ruhigen Orten; kurze Anstiege an der Straße	Die Quelle sind die Abgase vorbeifahrender Fahrzeuge.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit	wärmer und trockener über Asphalt in der Sonne, kühler und feuchter bei den Bäumen	Aufgenommenes Sonnenlicht gegen Schatten und Verdunstung.

In Excel. Sortieren Sie das Blatt `Data` nach der Spalte `Place`, markieren Sie die PM2.5-Zellen eines Ortes und lesen Sie den **Mittelwert** in der Statusleiste unten im Fenster ab; schreiben Sie ihn auf, dann dasselbe für den nächsten Ort und die nächste Größe. Ältere Kinder notieren auch den größten und den kleinsten Wert jedes Ortes. **Ein Unterschied zwischen zwei Orten bedeutet nur dann etwas, wenn er größer ist als das Auf und Ab an einem Ort.** Rechnen Sie mit PM2,5 von wenigen bis einigen zehn $\mu g/m^3$ und mit Temperaturunterschieden von Zehntelgraden bis zu einigen Grad.

6.2 Fragen für danach

1. Welcher Ort hatte den höchsten PM10-Mittelwert? War es der, den ihr vorhergesagt habt?
2. Ist der Unterschied beim PM2,5 zwischen Straße und Grünfläche größer als das Auf und Ab an jedem der beiden Orte?
3. Der NOx-Index ist für einige Sekunden gestiegen und dann auf 1 zurückgegangen. Was ist in diesem Moment passiert?
4. Der PM2,5-Mittelwert an der Straße lag bei 20 $\mu g/m^3$. Können wir sagen, dass die Schule den WHO-Richtwert überschreitet? Warum nicht?
5. Wo würdet ihr eine Bank für Kinder aufstellen, die darauf warten, abgeholt zu werden, und warum?

6.3 Ideen für die Bewertung

- **Ohne Druck:** Das Kind füllt die Tabelle der vier Orte aus und nennt den wärmsten und den staubigsten Ort.
- **Standard:** Das Kind berechnet die Mittelwerte und erklärt, woher Feinstaub und Stickoxide an jedem Ort kommen.
- **Erweiterung:** eine Empfehlung für die Schule (Motor aus am Eingang, eine Hecke entlang des Zauns), gestützt auf die Mittelwerte, mit einer genannten Grenze der Messung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Die Straße ist immer am schlimmsten." Für PM10 und den NOx-Index stimmt das oft; beim PM2,5 können sich die vier Orte weniger unterscheiden, als die Werte an einem einzigen Ort springen. Dieses Ergebnis ist gültig, und es lehrt mehr als eine bestätigte Vermutung.
Fünf Minuten mit einem 24-Stunden-Wert vergleichen. Die WHO-Werte sind Tagesmittel. Auf einer Route vergleichen Sie die Orte miteinander.
Der NOx-Index als Konzentration gelesen. Ein Index von 50 heißt nicht „50 Mikrogramm NO_2", sondern „mehr Stickoxide, als dieser Sensor in letzter Zeit gesehen hat".
Ein Wert statt des Mittelwerts. Die Karten ändern sich jede Sekunde. Vergleichen Sie die Mittelwerte der Zeilen, nicht die Zahl, die gerade auf dem Bildschirm stand, als ein Kind hinsah.
Sonne auf der Box. Eine Box in direkter Sonne zeigt zu warm an; halten Sie sie an jedem Ort, auch an der Grünfläche, im Schatten der Person, die sie trägt.
Etwas über dem Feinstaubsensor. Eine Hand, die die Box von oben hält, ein Regenschirm oder ein tiefer Ast stoppen die Messung. Halten Sie die Box von unten und an den Seiten.

Sicherheit und Klassenführung

Die Straße. P2 wählt die Lehrkraft, hinter dem Zaun oder auf dem Gehweg, mehrere Meter vom Bordstein entfernt. Niemand betritt während der Aktivität die Fahrbahn oder überquert sie.
Abgase und Rauch. Halten Sie die Box nie an einen Auspuff oder in Rauch, um „eine große Zahl" zu bekommen; niemand steht hinter einem laufenden Motor.
Wetter. Die Box ist nicht wasserdicht: kein Messen im Regen. Bei Kälte bleibt die Route kurz.
Der Laser des Feinstaubsensors ist im Gehäuse des Sensors eingeschlossen und nicht zu sehen; trotzdem nicht aus der Nähe in die Linse schauen und den Sensor nicht zerlegen.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Eine Größe pro Kind. Kinder, die bei Tabellen schnell ermüden, verfolgen eine einzige Größe, zum Beispiel nur die Temperatur, und sagen an jedem Ort, ob sie höher oder niedriger ist als am vorigen. Das Fazit der Klasse entsteht aus allen zusammen.
Rollen. Ein Kind trägt die Box, eines stoppt die fünf Minuten, eines notiert die Ereignisse, eines liest die Karten laut vor.
Lärm und Gedränge. Der Eingang zu Beginn oder am Ende des Schultags ist laut und voll; wählen Sie eine ruhigere Zeit, oder lassen Sie ein empfindliches Kind mit einem Erwachsenen bei P3 warten.
Mobilität. Wählen Sie Orte, die über befestigte Wege erreichbar sind; ein Kind, das die Route nicht gehen kann, kann an einem Ort die Zeit und die Notizen übernehmen.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Die Box hat nur einen Sensor. Die Stunde funktioniert damit. Mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit allein ist der Gegensatz zwischen Asphalt und Gras die ganze Stunde, und *Städtische Wärmeinseln* geht weiter.
Es regnet. Messen Sie an der offenen Haupttür und an einem Fenster zur Straße, oder verschieben Sie die Route auf einen anderen Tag.
Der Laptop kann nicht nach draußen. Über WLAN funktioniert die Box nur in Reichweite des Netzes; prüfen Sie die Reichweite vom Hof aus vorher, oder tragen Sie den Laptop am USB-Kabel mit.
Der Hinweis zum blockierten Sensor verschwindet nicht. Schauen Sie bis etwa 35 cm über der Box nach: eine Hand, die Klappe einer Tasche, ein Ast, eine Wand. Bringen Sie die Box ins Freie.
Die Orte sind in getrennten Dateien gelandet (das Fenster wurde zwischen zwei Orten geschlossen; Stopp und Start allein behalten eine Datei). Kopieren Sie die Zeilen jeder Datei untereinander in ein einziges Blatt; die Spalte `Place` hält sie auseinander.
Die Box verbindet sich nicht. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz und besprechen Sie sie mit der Klasse.

7. Weiterführende Quellen

- **Weltgesundheitsorganisation (WHO)**: `https://www.who.int`; suchen Sie nach *WHO global air quality guidelines* (2021), mit den Werten für PM2,5, PM10 und NO_2.
- **Europäische Umweltagentur**: `https://www.eea.europa.eu`; die Karte des Europäischen Luftqualitätsindex, Stunde für Stunde, einschließlich der Stationen in Rumänien.
- **Das rumänische nationale Messnetz für Luftqualität**: `https://www.calitateaer.ro`; die amtliche Station, die der Schule am nächsten liegt, für dieselbe Stunde wie Ihre Route.
- **Sensirion**: `https://sensirion.com`; suchen Sie nach dem SGP41 und dem Hinweis zu seinem NOx-Index, der erklärt, wie der Index der Luft der letzten Zeit folgt.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Wo rund um unsere Schule würdest du warten, bis dich jemand abholt? Nenne eine unserer Messungen als Grund.*

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**:

- **Messpraxis**: Das Kind wählt den Ort vor der Aufzeichnung, hält die Box an jedem Ort gleich, hält den Feinstaubsensor frei und notiert die Ereignisse.

- **Deutung der Daten**: Das Kind vergleicht die Mittelwerte der Orte, setzt die Unterschiede neben die Streuung an einem Ort und verwechselt fünf Minuten nicht mit dem Tagesmittelwert der WHO.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind verbindet jeden Unterschied mit einer Quelle (Verkehr, Staub, Schatten) und nennt eine Grenze der Messung: Wind, Tageszeit, eine kurze Stichprobe.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle Stufen, ist im *Lehrplan* festgelegt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `atmen_rund_um_die_schule.pdf`. Es passt auf ein Blatt, beidseitig bedruckt, und ist in drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe. Die Tabelle hat eine Zeile für jeden der vier Orte und eine freie Zeile für einen Ort nach Wahl der Klasse; die Kinder lassen die Spalten der Sensoren leer, die ihre Box nicht hat.